

## Chương 0: Tổng quan về thống kê

Nguyễn Thị Mộng Ngọc  
University of Science, VNU - HCM  
[ngtmmngoc@hcmus.edu.vn](mailto:ngtmmngoc@hcmus.edu.vn)

## Giới thiệu

- Thống kê là môn khoa học nhằm thiết kế các nghiên cứu thử nghiệm, thu thập, trình bày và mô hình hóa cũng như phân tích dữ liệu nhằm mục đích đưa ra các kết luận, quyết định trong tình huống các dữ liệu thu thập được vừa biến động vừa hạn chế.
- Bài toán thống kê được thực hiện với các bước:
  - Xác định bài toán cần giải quyết thông qua việc xác định các giả định cần nghiên cứu, các mô hình cần kiểm định, đánh giá, ...
  - Tiến hành thu thập dữ liệu: xác định mẫu khảo sát, các biến cần nghiên cứu, ...
  - Trình bày và tóm tắt các dữ liệu thu thập được.
  - Phân tích dữ liệu, giải thích ý nghĩa, đưa ra kết luận.

1. Giới thiệu môn học
2. Tổng quan về thống kê

## Tài liệu học tập:

### • Giáo trình chính:

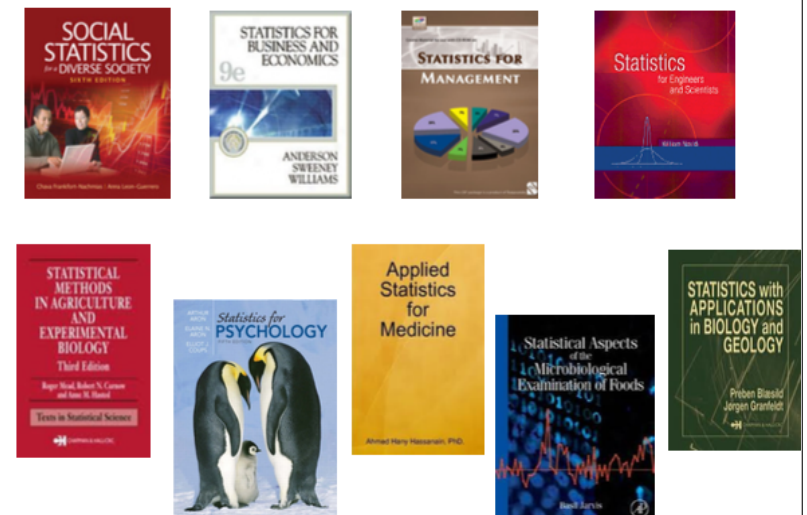
- Đặng Đức Trọng và Đinh Ngọc Thanh [2016], Lý thuyết Thống kê, NXB ĐHQG TPHCM.
- Đinh Ngọc Thanh và các đồng tác giả [2016], Bài tập và Thực hành Lý thuyết Thống kê, NXB ĐHQG TPHCM.

### • Tài liệu tham khảo:

1. R.V. Hogg, A.T. Craig [1978], Introduction to Mathematical Statistics, New York.
2. R. J. Larsen, M. L. Marx [2012], An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, Prentice Hall.
3. R. L. Ott, M. Longnecker [2016], An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Cengage Learning.
4. Rand R. Wilcox [2009], Basic Statistics Understanding Conventional Methods and Modern Insights, Oxford University Press, Inc.
5. Yuri Suhov, Mark Kelbert [2014], Probability and Statistics by Example Volume 1, Basic Probability and Statistics, Cambridge University Press.

1. Giới thiệu môn học
2. Tổng quan về thống kê

## Một số ứng dụng của thống kê.



## Tổng quan về thống kê

### Hai lĩnh vực thống kê:

- **Thống kê mô tả**

- Thu thập số liệu
- Tính toán các đặc trưng đo lường
- Mô tả, trình bày dữ liệu, ...  
nhằm mô tả đối tượng nghiên cứu.

- **Thống kê suy diễn**

- Ước lượng, kiểm định thống kê
- Phân tích mối liên hệ
- Dự đoán, ...  
Mô hình hóa trên các dữ liệu quan trắc để đưa ra các suy diễn về đối tượng được nghiên cứu.

## Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

- **Thống kê:** khoa học và nghệ thuật thu thập, phân tích, trình bày và diễn giải dữ liệu.
- **Tổng thể:** tập hợp các đơn vị/phần tử cần phân tích/nghiên cứu.
- **Đơn vị tổng thể:** phần tử nhỏ nhất tạo thành tổng thể.
- **Mẫu:** một phần của tổng thể được chọn ra để thu thập thông tin.

Ví dụ: Để tìm hiểu điểm trung bình môn Thống kê của sinh viên trường đại học, người ta xét bảng điểm của 250 sinh viên được chọn ngẫu nhiên. Hãy chỉ ra tổng thể, đơn vị tổng thể và mẫu.

## Một số khái niệm thường dùng trong thống kê (tt)

- **Dữ liệu:** những sự kiện và con số được thu thập, phân tích và tổng hợp để trình bày và giải thích.
- **Tập dữ liệu:** tất cả các dữ liệu thu thập trong nghiên cứu cụ thể.
- **Biến:** khái niệm dùng để chỉ các đặc điểm của đơn vị tổng thể mà ta nghiên cứu.

Ví dụ: Để nghiên cứu sinh viên trường đại học, ta cần nghiên cứu các biến như: giới tính, tuổi, dân tộc, ngành học, số tiền chi tiêu trung bình hàng tháng, ...

## Một số khái niệm thường dùng trong thống kê (tt)

- **Tiêu thức, tiêu chí, biến:** đặc điểm của đơn vị tổng thể dùng để quan sát hay thu thập dữ liệu
    - **Biến định tính:** đặc điểm biểu hiện không phải là số
    - **Biến định lượng:** đặc điểm biểu hiện là các trị số có thể rời rạc hay liên tục
- Trong ví dụ trước:
- **biến định tính:** giới tính, dân tộc, ngành học,
  - **biến định lượng:** tuổi, số tiền chi tiêu trung bình hàng tháng.
- **Chỉ tiêu:** trị số phản ánh đặc điểm/tính chất trong điều kiện thời gian và không gian xác định
    - **Chỉ tiêu khối lượng:** biểu hiện quy mô khối lượng
    - **Chỉ tiêu chất lượng:** biểu hiện tính chất, mức độ phổ biến

## Một số khái niệm thường dùng trong thống kê (tt)

- Quan sát (quan trắc): Tập hợp tất cả các dữ liệu thu thập được của một đơn vị tổng thể hay mẫu.

Ví dụ:

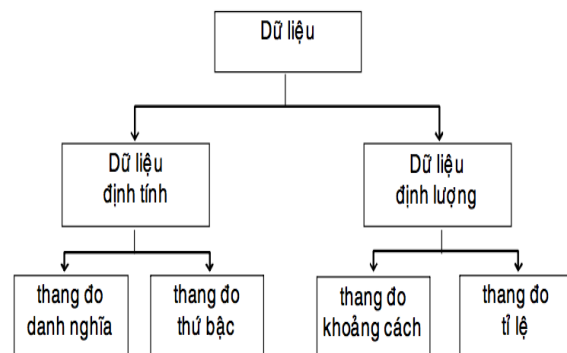
- Quan sát 1: giới tính: nam, tuổi: 19, dân tộc: Kinh, ngành học: 401, số tiền chi tiêu trung bình hàng tháng: 2.5 triệu đồng.
- Quan sát 2: giới tính: nữ, tuổi: 21, dân tộc: Tày, ngành học: 402, số tiền chi tiêu trung bình hàng tháng: 2 triệu đồng.

## Các loại thang đo

- Thang đo danh nghĩa: dùng để phân loại
- Thang đo thứ bậc: phản ánh sự hơn kém
- Thang đo khoảng cách: phản ánh mức độ hơn kém
- Thang đo tỷ lệ: phản ánh mức độ hơn kém và so sánh tỷ lệ

## Phân loại dữ liệu:

- **Dữ liệu định tính:** thu thập từ thang đo danh nghĩa và thứ bậc  $\Rightarrow$  không tính được trị trung bình.
- **Dữ liệu định lượng:** thu thập từ thang đo khoảng cách và tỷ lệ  $\Rightarrow$  tính được trị trung bình.



- **Dữ liệu thời điểm:** dữ liệu được thu thập ở cùng hoặc xấp xỉ vào cùng một thời điểm.
- **Dữ liệu chuỗi thời gian:** dữ liệu thu thập được qua nhiều giai đoạn thời gian.

## Ví dụ: Dữ liệu thời điểm

TABLE 1.1 DATA SET FOR 25 MUTUAL FUNDS

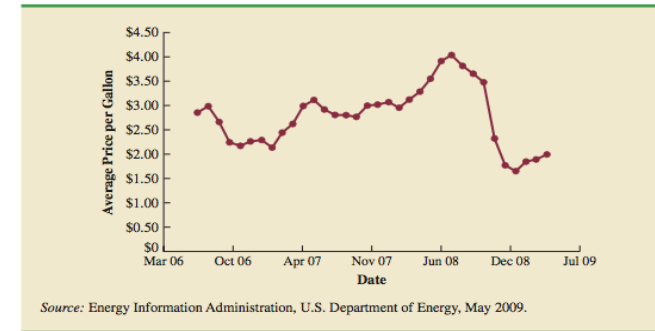
| Fund Name                      | Fund Type | Net Asset Value (\$) | 5-Year Average Return (%) | Expense Ratio (%) | Morningstar Rank |
|--------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| American Century Intl. Disc    | IE        | 14.37                | 30.53                     | 1.41              | 3-Star           |
| American Century Tax-Free Bond | FI        | 10.73                | 3.34                      | 0.49              | 4-Star           |
| American Century Ultra         | DE        | 24.94                | 10.88                     | 0.99              | 3-Star           |
| Artisan Small Cap              | DE        | 16.92                | 15.67                     | 1.18              | 3-Star           |
| Brown Cap Small                | DE        | 35.73                | 15.85                     | 1.20              | 4-Star           |
| DFA U.S. Micro Cap             | DE        | 13.47                | 17.23                     | 0.53              | 3-Star           |
| Fidelity Contrafund            | DE        | 73.11                | 17.99                     | 0.89              | 5-Star           |
| Fidelity Overseas              | IE        | 48.39                | 23.46                     | 0.90              | 4-Star           |
| Fidelity Sel Electronics       | DE        | 45.60                | 13.50                     | 0.89              | 3-Star           |
| Fidelity Sh-Term Bond          | FI        | 8.60                 | 2.76                      | 0.45              | 3-Star           |
| Gabelli Asset AAA              | DE        | 49.81                | 16.70                     | 1.36              | 4-Star           |
| Kalmar Gr Val Sm Cp            | DE        | 15.30                | 15.31                     | 1.32              | 3-Star           |
| Marsico 21st Century           | DE        | 17.44                | 15.16                     | 1.31              | 5-Star           |
| Mathews Pacific Tiger          | IE        | 27.86                | 32.70                     | 1.16              | 3-Star           |
| Oakmark I                      | DE        | 40.37                | 9.51                      | 1.05              | 2-Star           |
| PIMCO Emerg Mkts Bd D          | FI        | 10.68                | 13.57                     | 1.25              | 3-Star           |
| RS Value A                     | DE        | 26.27                | 23.68                     | 1.36              | 4-Star           |
| T. Rowe Price Latin Am.        | IE        | 53.89                | 51.10                     | 1.24              | 4-Star           |
| T. Rowe Price Mid Val          | DE        | 22.46                | 16.91                     | 0.80              | 4-Star           |
| Thornburg Value A              | DE        | 37.53                | 15.46                     | 1.27              | 4-Star           |
| USAA Income                    | FI        | 12.10                | 4.31                      | 0.62              | 3-Star           |
| Vanguard Equity-Inc            | DE        | 24.42                | 13.41                     | 0.29              | 4-Star           |
| Vanguard Sh-Tm TE              | FI        | 15.68                | 2.37                      | 0.16              | 3-Star           |
| Vanguard Sm Cp Idx             | DE        | 32.58                | 17.01                     | 0.23              | 3-Star           |
| Wasatch Sm Cp Growth           | DE        | 35.41                | 13.98                     | 1.19              | 4-Star           |

Source: Morningstar Funds500 (2008).

Dữ liệu trong bảng 1.1 là dữ liệu thời điểm vì họ mô tả 5 biến của 25 công ty trong danh sách SP 500 tại cùng một thời điểm.

## Ví dụ: Dữ liệu chuỗi thời gian

FIGURE 1.1 U.S. AVERAGE PRICE PER GALLON FOR CONVENTIONAL REGULAR GASOLINE



Dữ liệu trong Hình 1.1 cho thấy giá trung bình của mỗi gallon xăng không chì tại Mỹ từ tháng 3/2006 đến tháng 5/2009.